

◆解答◆

- ① (1) 400(g) (2) 32(cm)
 (3) 21.5(cm)
- ② (1) 150(g) (2) 150(g)
 (3) 100(g) (4) 30(cm)
- ③ (1) 210(g) (2) 40(g)
 (3) 710(g) (4) イ
- ④ (1) ① 2 ② 16 (2) 1.4(秒)
 (3) ① 短 ② 短

◆解説◆

- ① (2) ばねにかかる重さは、 $100 + 100 + 400 = 600$ (g)になるので、ばねの長さは、 $20 + 2 \times \frac{600}{100} = 32$ (cm)になります。
- (3) 棒の左端を支点として考えると、棒を右に傾けようとするモーメントは、
 $200 \times 10 + 100 \times 40 = 6000$ です。よって、ばねにかかる重さは、 $6000 \div 80 = 75$ (g)になるので、ばねの長さは、
 $20 + 2 \times \frac{75}{100} = 21.5$ (cm)になります。
- ② (1) 輪軸を左に回転させるモーメントは、
 $100 \times 3 = 300$ です。よって、図のXにかかる力は、 $300 \div 2 = 150$ (g)になります。
- (2)(3) 棒の中心に棒の重さとおもりの重さがかかるので、棒の両端には等しい力がかかります。棒の左端には150gの力がかかっているので、棒の右端にも150gの力がかかっています。よって、棒の重さは、
 $(150 + 150) - 200 = 100$ (g)になります。
- ③ (2) 重さが250gの物体にはたらく浮力が210gなので、ばねばかりが示す値は、
 $250 - 210 = 40$ (g)になります。
- (3) 台ばかりが示す値は、物体にはたらく浮力の分だけ大きくなります。
- (4) 同じ体積の水と食塩水の重さを比べると、食塩水のほうが重いので、食塩水に沈めた物体にはたらく浮力のほうが大きくなります。
- ④ (2) ふり子の長さが200cmのふり子に比べて、
 $50 \div 200 = \frac{1}{4}$ (倍) $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ (倍)になるので、周期は $\frac{1}{2}$ 倍になり、 $2.8 \times \frac{1}{2} = 1.4$ (秒)になります。